

Domácí úkol 3.2

Patrik Štencel

David Hromádka

První spočítáme ortonormální bázi. Jednoduše spočítáme $\langle 1, 1 \rangle = 4$, takže normalizujeme na $1/2$. Dále chceme spočítat $\langle \frac{1}{2}; x \rangle = \int_1^5 \frac{x}{2} dx = \frac{25}{4} - \frac{1}{4} = 6$, získáme tedy posloupnost ortogonálních vektorů $(\frac{1}{2}, x - 6\frac{1}{2})$. Dále chceme normalizovat $x - 3$, takže spočteme $\langle x - 3; x - 3 \rangle = \int_1^5 (x - 3)^2 dx = \frac{2^3}{3} - \frac{(-2)^3}{3} = \frac{16}{3}$. Normalizujeme tedy na posloupnost $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3))$. Nyní stačí spočítat $\langle \frac{1}{2}; x^2 \rangle = \int_1^5 \frac{x^2}{2} dx = \frac{125}{6} - \frac{1}{6} = \frac{62}{3}$. Dále chceme spočítat $\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3); x^2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 x^3 - 3x^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{4}(\frac{625}{4} - 125 - (\frac{1}{4} - 1)) = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{625 - 500 - 1 + 4}{4} = \frac{128\sqrt{3}}{16} = 8\sqrt{3}$. Kolmice tedy bude $x^2 - \frac{1}{2} \frac{62}{3} - 8\sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) = x^2 - 6x - \frac{31}{3} + 18 = x^2 - 6x + \frac{23}{3} = (x - 3)^2 - \frac{4}{3}$. Poslední krok je normalizace, takže spočítáme $\langle (x - 3)^2 - \frac{4}{3}; (x - 3)^2 - \frac{4}{3} \rangle = \int_1^5 (x - 3)^4 - \frac{8}{3}(x - 3)^2 + \frac{16}{9} dx = \frac{256}{45}$. Z toho máme, že po normalizaci získáme posloupnost:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3), \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

1 Projekce sinu

Jednoduše nám stačí spočítat následující integrály:

$$\langle \frac{1}{2}; \sin x \rangle = \int_1^5 \frac{\sin x}{2} dx = \frac{-\cos 5 + \cos 1}{2} \approx 0.13$$

$$\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3); \sin x \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 (x - 3) \sin x dx = \frac{\sqrt{3}}{4}(\sin 5 - 2 \cos 5 - \sin 1 - 2 \cos 1) \approx -1.49$$

$$\langle \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}); \sin x \rangle = \frac{3\sqrt{5}}{16} \int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \sin x dx = \frac{3\sqrt{5}}{16}(4 \sin 5 - \cos 5 + 4 \sin 1 + \cos 1) \approx -0.089$$

Z toho již získáme výslednou přibližnou projekci $ax^2 + bx + c \approx -0.089 \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) - 1.49 \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3) + 0.13 \frac{1}{2} \approx -0.037x^2 - 0.42x + 1.7$

Pokud chceme získat normu můžeme využít Pythagorovu větu, protože $\sin x - (ax^2 + bx + c) \perp ax^2 + bx + c$, takže $\|\sin x\|^2 = \|\sin x - (ax^2 + bx + c)\|^2 + \|ax^2 + bx + c\|^2$. Přičemž $\|ax^2 + bx + c\|^2$ můžeme spočítat Pythagorovou větou, protože známe koeficienty v ortonormální bázi prostoru, ve kterém leží. Takže $\|\sin x - ax^2 - bx - c\|^2 \approx \|\sin x\|^2 - (0.13^2 + (-1.49)^2 + (-0.089)^2) \approx 2.36 - 2.24 \approx 0.12$